

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S3 : Construire et justifier

Dossier personnalisé de Sarah Bargaoui – durée : 2 heures

Nom Sarah Bargaoui

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice

Mes objectifs personnels

- identifier l'hypoténuse sans hésitation ;
- écrire la relation de Pythagore avant de remplacer par les nombres ;
- calculer une longueur manquante, notamment un côté de l'angle droit ;
- rédiger deux raisonnements complets ;
- vérifier qu'une longueur obtenue est cohérente avec la figure.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 2 problèmes de Pythagore sont exacts et rédigés ;
- l'addition ou la soustraction des carrés est choisie correctement ;
- chaque conclusion comporte l'unité.

Le cap de la séance

Acquis de 4e indispensables pour la 3e

Pythagore

calculer une longueur dans un triangle rectangle en écrivant la relation avant les nombres ;

Réciproque

décider si un triangle est rectangle à partir de ses trois longueurs ;

Thalès

calculer une longueur dans une configuration simple de triangles emboîtés, après avoir vérifié les alignements et le parallélisme.

Organisation : les temps figurent directement dans chaque partie. Une pause de cinq minutes est prévue à mi-séance. Chaque exercice demande une production identifiable : relation, calcul, conclusion ou contrôle.

Règle de travail : pour chaque problème de géométrie, écris dans cet ordre : **données utiles** → **propriété** → **calcul** → **conclusion**. Les nombres ne remplacent jamais la propriété.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

1. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ en montrant le dénominateur commun.

2. Résoudre $4x - 7 = 2x + 3$ puis écrire un contrôle.

3. Calculer 9^2 et $\sqrt{144}$.

4. Dans un triangle rectangle en A , nommer l'hypoténuse.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse que je corrige et la raison précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ calcul inverse ☐ développement ☐ propriété géométrique

2. Choisir avant de calculer

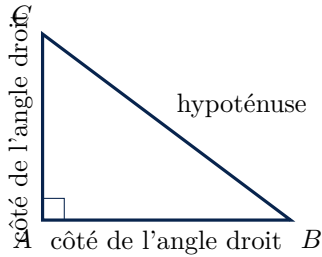
10–20 min

Diagnostic de méthode – aucune opération demandée

Pour chaque situation, coche la méthode pertinente et écris la première relation utile.

1. Un triangle est déclaré rectangle ; deux longueurs sont connues et une troisième est cherchée.
☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Relation :
2. Les trois longueurs d'un triangle sont connues ; on demande s'il est rectangle.
☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Comparaison à préparer :
3. Deux droites sécantes sont coupées par deux droites parallèles ; une longueur est cherchée.
☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Rapport à écrire :

Critère de réussite : la méthode est choisie à partir des **hypothèses de la figure**, jamais à partir de la seule présence de nombres.



Conditions et relation

Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Hypoténuse : côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long côté.

Condition obligatoire : le triangle doit être connu rectangle avant d'appliquer le théorème.

Les carrés du triangle 6–8–10

On construit un carré sur chacun des trois côtés. Complète le tableau puis formule la relation entre les aires.

Longueur du côté	6	8	10
Aire du carré construit			

Somme des deux petites aires :

Grande aire :

Relation observée :

Pourquoi $6 + 8$ n'est-il pas le calcul pertinent ?

Erreur à éviter : Pythagore relie les **carrés des longueurs**, pas les longueurs directement.

Écriture symbolique

Dans un triangle RST rectangle en S , souligne l'hypoténuse puis complète :

$$\quad^2 = \quad^2 + \quad^2.$$

Explique en une phrase pourquoi le côté placé seul à gauche est le bon :

Méthode opérationnelle

Si l'inconnue est l'hypoténuse :

1. nommer le triangle rectangle et l'hypoténuse ;
2. écrire la relation littérale ;
3. remplacer par les longueurs connues ;
4. additionner les carrés, puis prendre la racine carrée ;
5. conclure avec l'unité et, si nécessaire, l'arrondi demandé.

Exercice 1 – diagonale d'un rectangle

Un rectangle mesure 9 cm sur 12 cm. On note d la longueur de sa diagonale.

1. Nomme le triangle rectangle utilisé et son hypoténuse.
2. Écris la relation littérale, puis calcule d .
3. Rédige une phrase de conclusion avec l'unité.

**Données
utiles**

**Propriété /
relation**

Calcul

Conclusion

Exercice 2 – câble tendu

Un câble relie le sommet d'un poteau vertical de 8 m à un point du sol situé à 15 m du pied du poteau. Calcule la longueur du câble.

Contrôle d'ordre de grandeur : le câble doit être plus long que et que

Méthode opérationnelle

Si l'hypoténuse est connue et qu'un côté de l'angle droit est cherché :

$$\text{côté cherché}^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{autre côté}^2.$$

Le résultat final doit être **strictement inférieur à l'hypoténuse**.

Exercice 3 – longueur manquante

Le triangle DEF est rectangle en D . On donne $EF = 15$ cm et $DE = 9$ cm. Calculer DF .

Données
utiles

Propriété /
relation

Calcul

Conclusion

Exercice 4 – rampe

Une rampe de 13 m atteint une plateforme située à 5 m de hauteur. Calculer la distance horizontale entre le pied de la rampe et la plateforme.

Contrôle : la distance cherchée doit être inférieure à

Pause 65–70 min : ferme le dossier, étire-toi, puis reviens avec cette question en tête : « Est-ce que le triangle est déjà connu rectangle, ou dois-je le démontrer ? »

Décision en trois étapes

1. repérer le plus long côté, noté ici c ;
2. calculer séparément c^2 et $a^2 + b^2$;
3. comparer :

$\begin{cases} c^2 = a^2 + b^2 & \Rightarrow \text{le triangle est rectangle ;} \\ c^2 \neq a^2 + b^2 & \Rightarrow \text{le triangle n'est pas rectangle.} \end{cases}$

Théorème ou réciproque ?

	Pythagore	Réciproque
Ce que je sais	Le triangle est rectangle.	Les trois longueurs sont connues.
Ce que je cherche	Une longueur.	Savoir si le triangle est rectangle.
Action clé	Écrire l'égalité des carrés.	Comparer les deux calculs.

Exercice 5 – démontrer

Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ? Rédige les quatre étapes du raisonnement.

Données utiles

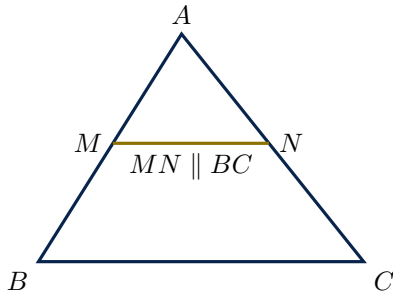
Propriété / relation

Calcul

Conclusion

Exercice 6 – ne pas conclure trop vite

Un triangle a pour côtés 6 cm, 8 cm et 11 cm. Est-il rectangle ?



Avant d'écrire les rapports

Vérifie et nomme :

- A, M, B alignés ;
- A, N, C alignés ;
- $MN \parallel BC$.

Alors, dans le même ordre :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Configuration simple

Dans la figure ci-dessus, $AM = 3$ cm, $AB = 5$ cm et $AN = 4,2$ cm.

1. Recopie les trois hypothèses nécessaires à Thalès.
2. Écris uniquement l'égalité de rapports permettant de calculer AC .
3. Calcule AC et rédige la conclusion.

Vigilance : dans les rapports, les points correspondants restent dans le même ordre : petit triangle sur grand triangle.

Rédaction guidée puis autonome

A. Complète le raisonnement. Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 12$ cm et $BC = 13$ cm. Calculer AC .

1. Donnée géométrique :
2. Propriété :
3. Relation littérale :
4. Calcul :

5. Conclusion complète :

B. Sans gabarit. Une échelle de 10 m est posée contre un mur ; son pied est à 6 m du mur. À quelle hauteur atteint-elle le mur ? Rédige entièrement.

Les trois réflexes à conserver

1. **Triangle déjà rectangle** : utiliser Pythagore pour calculer une longueur.
 2. **Trois longueurs connues** : utiliser la réciproque pour décider si le triangle est rectangle.
 3. **Alignements et parallélisme** : utiliser Thalès en conservant le même ordre dans les rapports.
- Dans tous les cas** : relation avant nombres ; calcul lisible ; phrase de conclusion avec unité.

Exit ticket – sans aide

1. Dans un triangle rectangle en R , quel côté doit être placé seul à gauche de la relation de Pythagore ?

2. Le triangle MNP est rectangle en M , avec $NP = 17$ cm et $MN = 8$ cm. Calculer MP et conclure.

3. Pour tester si un triangle de côtés 9, 12 et 15 est rectangle, écris les deux calculs à comparer, sans les effectuer.

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

La preuve qui justifie le mieux ma certitude : ☐ relation correcte ☐ comparaison de carrés ☐ rapport de Thalès ☐ contrôle d'ordre de grandeur

Décision de consolidation**Une seule action concrète**

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Identifier l'hypoténuse	☐	☐	☐	☐
Écrire Pythagore avant les nombres	☐	☐	☐	☐
Choisir addition ou soustraction des carrés	☐	☐	☐	☐
Utiliser la réciproque	☐	☐	☐	☐
Écrire un rapport de Thalès dans le bon ordre	☐	☐	☐	☐

Mon action après S3

Dans les 48 heures, je refais sans aide l'exercice numéro puis j'explique à voix haute :
 Mon point de vigilance personnel :